



Acadèmia Bombers

Simulacre 30

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin tipus de moviment proporciona una politja mòbil?

- A) Solament el moviment de translació
- B) El moviment de rotació, únicament
- C) Tant el moviment de rotació com el de translació
- D) Cap

2.- Anomenem barreges de gasos a:

- A) Els halons
- B) Els gasos halogenats
- C) Els gasos inerts
- D) b) i c) són correctes

3.- La producció agrícola més alta de Catalunya:

- A) Es concentra a la província de Barcelona
- B) Es concentra a la província de Girona
- C) Es concentra a la província de Tarragona
- D) Es concentra a la província de Lleida

4.- Quina de les següents opcions no està legitimada per interposar el recurs d'empara constitucional?

- A) El Defensor del Poble
- B) El Ministeri Fiscal
- C) Persones naturals o jurídiques que invoquin un interès legítim
- D) La Sindicatura de Comptes

5.- Quin d'aquests potencials comburents en una combustió no és un halògen?

- A) Àstat
- B) Clor
- C) Fluor
- D) Tots formen part del grup dels halògens

6.- Els escumogens AFFF i FFFP:

- A) Són fluoroproteínics (tenen base proteínica)
- B) Són compatibles amb les pols d'extinció
- C) Es caracteritzen per no necessitar d'aigua per generar l'escuma
- D) Totes les respostes són incorrectes

7.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 2 si el cilindre 4 està en compressió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compressió

8.- Com s'anomena l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador superior en matèria de protecció civil a Catalunya?

- A) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- B) CECOPAL
- C) Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- D) Comissions autonòmiques de protecció civil

9.- Sota quins principis es constitueix la funció pública, d'acord amb el règim jurídic de la funció pública?

- A) Sobre els principis de mèrit, igualtat i publicitat
- B) D'acord amb els principis de mèrit, igualtat i capacitat
- C) Sobre els principis d' igualtat i inamovilitat
- D) D'acord amb els principis de mèrit i capacitat

10.- Quina és la pressió hidrostàtica d'un punt de la base d'un dipòsit circular de 16 metres d'alçada, el qual està omplert amb aigua en un 50% de la seva capacitat? (preneu $g=10\text{m/s}^2$)

- A) 800 Pa
- B) 8,00 Kp/cm²
- C) 0,08 Mpa
- D) 0,08 Pa

11.- Quin sistema de seguretat en un vehicle s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiguació de cadascuna de les rodes?

- A) El sistema de direcció assistida
- B) El control d'estabilitat
- C) El control de tracció
- D) El sistema de suspensió activa

12.- Quines classes de foc existeixen segons la norma UNE EN 2?

- A) A: sòlids, B: gasos, C: líquids, D: metalls
- B) A: sòlids, B: gasos, C: líquids, D: olis i greixos de cuina
- C) A: sòlids, B: líquids, C: gasos, D: metalls
- D) A: sòlids, B: líquids, C: gasos, D: metalls, F: olis i greixos de cuina

13.- Segons el punt 5 de l'article 57 de la Constitució Espanyola, com es resoldran les abdicacions i les renunciacions i qualsevol dubte de fet o de dret que s'esdevingui en l'ordre de successió a la corona?

- A) A partir del procediment corresponent en l'aplicació del reglament monàrquic
- B) Amb una llei ordinària
- C) Per parentiu o proximitat familiar
- D) Amb una llei orgànica

14.- Hem d'apuntalar la jàssera o el forjat de la quarta planta d'un edifici de vuit plantes. A part d'això, caldrà fer alguna cosa més?

- A) Si, apuntalar també les plantes inferiors fins a la planta de menor nivell
- B) Si, apuntalar totes les plantes de l'edifici menys la de major nivell
- C) Si, apuntalar també les plantes superiors fins a la planta de major nivell
- D) No, només apuntalarem aquesta planta

15.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, una empresa amb menys de 50 treballadors, quants delegats de prevenció tindrà?

- A) Cap
- B) Un
- C) Dos
- D) Dependrà de si té fins a 30 treballadors o de 31 a 49 treballadors

16.- Quin dels següents agents extintors serà més efectiu per focs de classe A?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) L'escuma física
- C) La pols ABC
- D) L'aigua a broll

17.- Quin procediment es durà a terme en un pacient conscient que pot tossir?

- A) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- B) Un cop a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- C) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals
- D) L'encoratjarem a tossir

18.- Quin clima es localitza a Ponent, a la Catalunya Central i a la Plana de Vic?

- A) El clima prelitoral
- B) El clima litoral
- C) El clima prepirinenc
- D) El clima continental

19.- Què són els radicals lliures?

- A) Són molècules altament reactives i inestables pel fet de tenir un electró desaparellat com a mínim
- B) Són molècules estables que apareixen com a productes d'una combustió incompleta
- C) Són àtoms incapaços de combinar amb altres àtoms o molècules
- D) Són molècules estables que apareixen com a productes d'una combustió completa

20.- Quina de les següents accions de manteniment d'un extintor d'incendi s'haurà de realitzar amb una freqüència anual?

- A) Verificar que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys
- B) En extintors mòbils s'ha de comprovar el bon estat del sistema de trasllat
- C) Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió
- D) Verificar que són adequats de conformitat amb el risc que s'ha de protegir

21.- Quin avantatge ens proporciona l'ús d'un humectant?

- A) Que disminueix l'efecte de penetració del líquid
- B) Que ajuda a que l'aigua s'enganxi més fàcilment al combustible incendiat
- C) Que disminueix la tensió superficial
- D) Que augmenta la tensió superficial

22.- La Divisió 1.4 dels materials explosius inclou:

- A) Substàncies i objectes que no presenten un risc considerable
- B) Substàncies i objectes que representen un risc d'incendi i que es produeixin petits efectes d'ona de xoc
- C) Substàncies poc sensibles que no presenten risc d'explosió en massa
- D) Substàncies i objectes que representen un risc d'explosió de tota la massa

23.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, per quina de les següents opcions no podrà optar l'empresari per tal de garantir el compliment del deure de prevenció de riscos professionals?

- A) Designar un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat
- B) Assumir el compliment del deure de prevenció de riscos professionals el mateix empresari
- C) Designar un o diversos delegats de prevenció perquè s'ocupin d'aquesta activitat
- D) Constituir un servei de prevenció

24.- Quin es considera l'origen de cada fus en una projecció UTM?

- A) El meridià inicial del fus (0°)
- B) El meridià central del fus (3°)
- C) El meridià inicial del fus (3°)
- D) El meridià central del fus (0°)

25.- Davant d'una aturada cardíaca derivada d'una hipotèrmia:

- A) No ens entretindrem a comprovar els signes vitals i prioritzarem les cinc ventilacions de rescat
- B) Aplicarem un SVB amb el mateix ritme compressions-respiracions que si es tractés d'un pacient pediàtric (15:2)
- C) Comprovarem la presència de signes vitals durant més estona que si l'aturada derivés d'un excés d'esforç físic, per exemple
- D) Procedirem igual que en qualsevol cas d'aturada cardíaca

26.- Com en diem de la semi-reacció on un àtom, ió o molècula perd electrons?

- A) Reducció
- B) Oxidació
- C) Catalització
- D) Neutralització

27.- A quina distància per sota del nivell del terra s'haurà de trobar la part superior d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP enterrat?

- A) Entre 30 i 50 cm del nivell del terra
- B) A 20 cm del nivell del terra
- C) Entre 50 i 80 cm del nivell del terra
- D) A qualsevol distància del nivell del terra mentre es trobi completament enfonsada

28.- Tenen un sabor àcid o agre:

- A) Els àcids
- B) Les bases
- C) Tant els àcids com les bases
- D) Ni els àcids ni les bases

29.- Quina de les següents intensitats és més probable que provoqui la tetanització del múscul humà?

- A) 10 mA
- B) 1 A
- C) 30 mA
- D) 5 A

30.- Sovint ens podem referir a un port de muntanya com:

- A) Un planell
- B) Una vessant
- C) Una carena o divisòria d'aigües
- D) Un coll o collada

31.- Quines són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya?

- A) Els plens dels ajuntaments
- B) Les províncies
- C) Les comarques
- D) Els municipis

32.- Quin dels següent fenòmens no influirà en la pressió que rep el fons d'un envàs que conté un fluid?

- A) La gravetat
- B) L'alçada del fluid
- C) La seva densitat
- D) Tots tres factors influiran en la pressió

33.- Quin tipus de moviment seguiran les hèlixs d'un helicòpter quan s'inicia el seu motor?

- A) Moviment rectilini uniforme
- B) Moviment curvilini uniforme
- C) Moviment curvini uniformement accelerat
- D) Moviment rectilini uniformement accelerat

34.- En una instal·lació d'enllaç, com s'anomenen les caixes que allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació?

- A) Caixes d'allotjament i prevenció
- B) Caixes per a l'Interruptor de Control de Potència
- C) Caixes Generals de Protecció (CGP)
- D) Caixes de derivació

35.- Davant la valoració primària d'un pacient en base a l'aproximació ABCDE, en quin moment examinarem físicament del pacient, traient-li la roba si fa falta?

- A) Abans d'iniciar el protocol
- B) Abans d'entrar a la fase d'anàlisi de la discapacitat neurològica (D)
- C) Immediatament després d'haver valorat la respiració (B)
- D) Durant l'última fase de l'escala (E)

36.- Sobre les BIE's de mànega semirrígida és fals que:

- A) Treballin a menor pressió que les BIE's de mànega plana
- B) La mànega ofereixi un radi de 25 mm
- C) Permeti enrotllar a la mateixa a la devanadora sense que s'aixafi per acció del pes, i permet que l'aigua hi circuli sense necessitat de desplegar-la del tot
- D) Hagin d'assegurar un factor K mínim diferent que les BIE's de mànega plana

37.- Quin dels següents guixos ofereix una major qualitat en els acabats?

- A) L'escaiola
- B) El guix negre
- C) El guix blanc
- D) El guix alleugerit

38.- Per a la seva adequada ventilació, els locals tècnics, armaris exteriors o interiors i conductes tècnics de centralització de comptadors:

- A) Han de disposar d'una obertura de ventilació situada a la seva part superior, únicament
- B) Han de disposar d'una obertura de ventilació situada a la seva part inferior i una altra situada en la seva part superior
- C) Han de disposar d'una obertura de ventilació situada a la seva part central
- D) Han de disposar d'una obertura de ventilació situada a la seva part inferior, únicament

39.- En quin dels següents casos l'aplicació del guix no serà convenient?

- A) En llocs humits
- B) En revestiments de paraments ceràmics
- C) En la fabricació d'elements destinats a la protecció davant el foc
- D) En cas de que vulguem evitar fugues de calor en interiors

40.- Un transformador de distribució contindrà, en tot cas:

- A) Un seccionador
- B) El nucli de material ferromagnètic
- C) Electròdes perimetrals
- D) Totes les respostes són correctes

41.- L'etiqueta de perill de la classe 6.1 serà de color ____ i la de la classe 6.2 serà de color ____.

- A) groc / blanc
- B) blanc / groc
- C) blanc / blanc també
- D) blanc / blanc i groc

42.- Quins ajuntaments hauran de disposar de centres municipals de coordinació operativa, d'acord amb la Llei 4/1997, de Protecció Civil?

- A) Tots els ajuntaments
- B) Els ajuntaments que no són obligats a adoptar plans de protecció civil, i que opten per prescindir-ne
- C) Els ajuntaments que no disposin dels recursos suficients com per adoptar els plans de protecció civil que els pertoca per llei
- D) Els ajuntaments que són obligats a adoptar plans de protecció civil

43.- És una propietat de la calç:

- A) Les beneficioses propietats estructurals que ofereix actuant com a aglomerant en el formigó armat
- B) La seva durabilitat
- C) La seva rigidesa
- D) Totes les respostes responen a propietats de la calç

44.- El canvi d'estat de líquid a gas segueix un procés de reacció:

- A) Endotèrmic
- B) Neutra
- C) Exotèrmic
- D) Química

45.- Quina isolínia indica la profunditat marina?

- A) Isòbara
- B) Isòbata
- C) Isohiet
- D) Isohipsa

46.- Tenim una biga de formigó armat recolzada pels seus extrems. Si la sotmetem a una càrrega pel seu centre, a quin tipus d'esforç sotmetrem les barilles de la seva part inferior?

- A) A un esforç de vintament
- B) A un esforç de compressió i tracció a la vegada
- C) A un esforç de tracció
- D) A un esforç de compressió

47.- D'acord amb el Document Bàsic de seguretat estructural, són accions permanents:

- A) El pes propi, la sobrecàrrega d'ús i les accions del terreny
- B) La sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i elements divisoris i el vent
- C) El pes propi, el pretesat i les accions del terreny
- D) La sobrecàrrega d'ús, el pes propi, el vent, la neu i les accions tèrmiques

48.- El llindar de no-deixar anar, en corrent alterna, serà de:

- A) 25 mA
- B) 1 A
- C) 10 mA
- D) 5 mA

49.- L'objecte de la Llei 5/2003, de 22 d'abril és establir mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de ____ metres de terrenys forestals.

- A) cinc-cents metres
- B) cent metres
- C) cinquanta
- D) vint-i-cinc

50.- El forjat de xapa col·laborant (indica la resposta incorrecta):

- A) És un forjat molt resistent però alhora pesat
- B) Per a estar protegit contra el foc, la xapa haurà de ser tractada amb una capa de protecció
- C) No necessita apuntalament
- D) Les respostes a) i c) són incorrectes

51.- Segons l'ADR, els vehicles cisterna que estiguin autoritzats a transportar hidrocarburs amb un punt d'inflamació menor de 23°C, hauran de ser del tipus:

- A) AT
- B) FL
- C) EX/II
- D) EX/III

52.- On resten adscrits el Servei Català de Trànsit, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya?

- A) Al Departament d'Interior mitjançant la DG d'administració de seguretat
- B) Al Departament d'Interior mitjançant la Secretaria General
- C) Al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- D) Al Departament d'Interior mitjançant la DGPEIS

53.- Quina fórmula ens servirà per calcular la cilindrada unitària?

- A) Cilindrada unitària = calibre $\times \pi \times r^2$
- B) Cilindrada unitària = carrera $\times \pi \times r^2$
- C) Cilindrada unitària = calibre $\times \pi \times \text{diàmetre}^2$
- D) Cilindrada unitària = carrera $\times \pi \times \text{diàmetre}^2$

54.- Sobre quina de les següents matèries tindrem la certesa de que es tracta d'un gas?

- A) Una matèria que a 20°C i a 1 bar de pressió es troba parcialment en fase gasosa
- B) Una matèria amb una pressió de vapor de 5 bar a 50°C
- C) Una matèria amb una pressió de vapor de 7 bar a 100°C
- D) No podem afirmar amb certesa que cap de les característiques proposades fa referència a un gas, ja que un gas, per ser-ho, ha de complir més d'una condició

55.- Quin significat tindrà la classificació "d1" segons la classificació europea de reacció al foc de materials de construcció per a gotes/partícules en flames?

- A) La caiguda de gotes o partícules inflamades succeeix durant menys de 2 segons, durant un període d'assaig de 100 segons
- B) La caiguda de gotes o partícules inflamades succeeix durant menys de 10 segons, durant un període d'assaig de 600 segons
- C) No tindrà caiguda de gotes o partícules inflamades dos minuts
- D) La caiguda de gotes o partícules inflamades succeeix durant menys de 10 segons, durant un període d'assaig de 60 segons

56.- Tenim dues mànegues, la mànega A i la mànega B. L'aigua circula a la mateixa velocitat per les dues mànegues, que tenen la mateixa longitud. La mànega B, per això, té el doble de radi que la mànega A. El cabal que circularà per la mànega B serà:

- A) 4 vegades el cabal que circula per la mànega A
- B) 8 vegades el cabal que circula per la mànega A
- C) 2 vegades el cabal que circula per la mànega A
- D) 16 vegades el cabal que circula per la mànega A

57.- Quin element o elements han d'aparèixer imprescindiblement en un mapa?

- A) La llegenda, l'escala i les isolínies
- B) La llegenda
- C) L'escala i la llegenda
- D) L'escala i les isolínies

58.- Una sots-inspectora de bombers de nivell B-25 passa a ser de grup B-26. Quin tipus de carrera professional s'està efectuant?

- A) Carrera horitzontal
- B) Promoció interna vertical
- C) Promoció interna horitzontal
- D) Carrera vertical

59.- La resistència elèctrica es mesura amb:

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Volts
- D) Siemens

60.- Son aquelles magnituds que queden completament definides per un nombre i les unitats utilitzades per a la seva mesura:

- A) Les magnituds tensorials
- B) Les magnituds vectorials
- C) Les magnituds escalars
- D) Les magnituds tensorials i les escalars

61.- És una qualitat de la projecció equidistant:

- A) Poques vegades comparteixen la seva virtut amb les altres qualitats dimensionals
- B) Manté l'escala invariable en la totalitat del mapa
- C) Pot resultar força idònia per a determinades aplicacions, però en cap cas la de la distància
- D) Totes les opcions descrites corresponen a qualitats de la la projecció equidistant

62.- Quina quantitat de calor necessitem per fer passar un litre d'aigua a 30°C a vapor?

- A) 610 kcal
- B) 547 kcal
- C) 70 kcal
- D) 620 kcal

63.- Quan en un vehicle es transportin dues matèries diferents en dues cisternes separades, s'hi col·locarà un total de:

- A) 4 plafons taronges
- B) 2 plafons taronges
- C) 8 plafons taronges
- D) 6 plafons taronges

64.- La temperatura crítica d'un gas líquat a alta pressió:

- A) Oscil·larà entre els -50°C i els 65°C
- B) Serà de 65°C o superior
- C) Serà de -50° o inferior
- D) Serà inferior a -50°C

www.academiabombers.com

65.- Davant d'un nombre constant de revolucions per minut:

- A) El parell motor disminueix amb la potència
- B) El parell motor augmenta exponencialment amb la potència
- C) El parell motor augmenta amb la potència
- D) El parell motor i la potència no tenen res a veure

66.- Quina és la propietat contrària a la tenacitat?

- A) La duresa
- B) La mal·leabilitat
- C) La plasticitat
- D) La fragilitat

67.- Un bloc destinat exclusivament a l'habitatge compta amb una zona de risc especial alt a causa de matèries sòlides. Haurà de disposar, per norma general, de sistema de BIE?

- A) Només si la seva superfície total supera els 2.500 m²
- B) Si, BIE-25
- C) Si, BIE-45
- D) No, la seva instal·lació serà facultativa

68.- Obviant els municipis obligats a adoptar plans d'autoprotecció, a partir de quin nombre d'habitants un municipi estarà obligat a crear una comissió municipal de protecció civil?

- A) Vint mil
- B) Cinquanta mil
- C) Cent mil
- D) Deu mil

69.- Quina posició de l'àmbit operatiu té la funció de supervisar la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) El Cap territorial
- B) El Cap operatiu
- C) El Sotscap territorial
- D) És una funció conjunta entre el Sotscap territorial i el Cap territorial

70.- Quin estatge climàtic va seguit per l'estatge subalpí (en ordre inferior-superior)?

- A) Estatge de muntanya alta
- B) Estatge montà
- C) Estatge basal
- D) Estatge eurosiberià

71.- D'acord amb l'article 13 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball:

- A) Ha de tenir un president i quatre vice-presidents
- B) S'autogestionarà horitzontalment en forma d'Assamblea
- C) Ha de tenir un president i dos vice-presidents
- D) Ha de tenir un president i tres vice-presidents

72.- L'aïllament és la capacitat d'un element constructiu de suportar l'exposició al foc només en una cara, sense que hi hagi un pas de calor significatiu a l'altre costat, evitant la propagació del foc. Quina lletra es fa servir per referir-se a aquest concepte?

- A) La "I"
- B) La "R"
- C) La "A"
- D) La "E"

73.- Com s'anomena l'acció de dibuixar a terra unes línies amb guix que serveixen per aplicar la informació d'un plànol al terreny?

- A) Planificació
- B) Terraplè
- C) Desmunt
- D) Replanteig

74.- Quina és la figura responsable de dirigir els brífings diaris de la Sala Central de Bombers (SCB)?

- A) El Cap de coordinació territorial
- B) El Cap operatiu
- C) El Cap de coordinació de la SCB
- D) El Director General dels SPEIS

75.- El temps durant el qual s'està en excedència voluntària:

- A) En el cas de l'excedència per tenir cura d'un fill i per tenir cura de familiars, comporta la reserva de plaça i de destinació
- B) Computa a l'efecte de triennis, grau i drets passius
- C) Computa a l'efecte de triennis
- D) Totes les respostes són correctes

76.- Les retribucions bàsiques inclouen (senyala la resposta incorrecta):

- A) Les hores extra
- B) El sou
- C) Les pagues extra
- D) Els triennis

77.- La boira, en realitat, n'és un tipus:

- A) Estrat
- B) Cúmul
- C) Cirrus
- D) Nimbus

78.- Quin dels següents mètodes de mobilització requerirà la participació de cinc actuants, el pacient queda entre les cames dels sanitaris i involucrarà una llitera o taulell espinal?

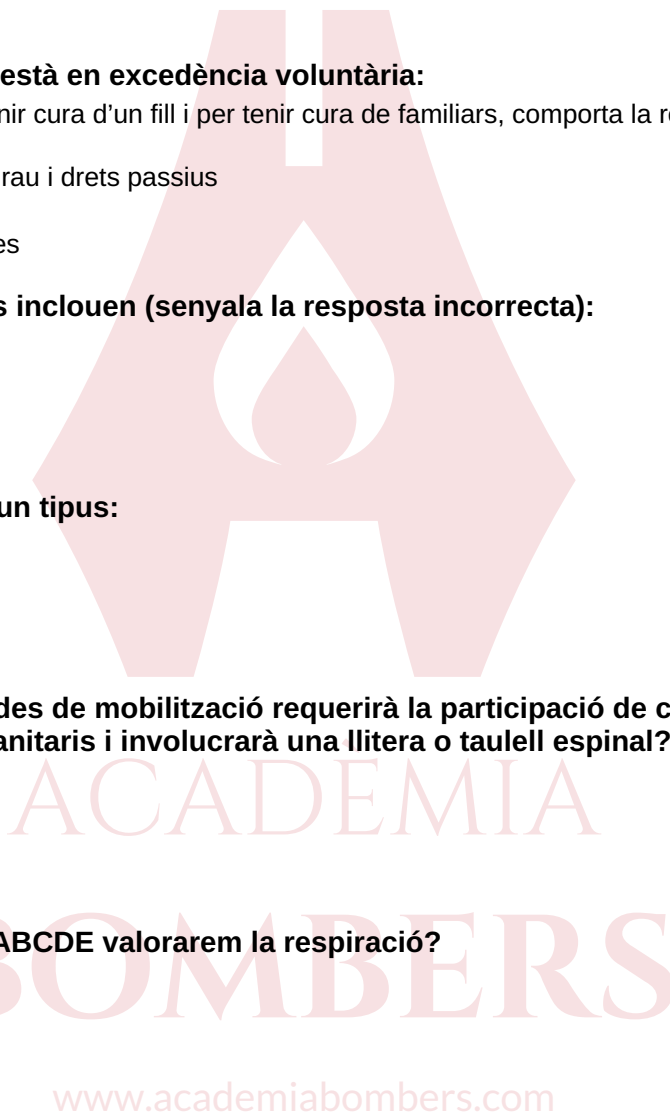
- A) La tècnica del Pont Holandès
- B) La maniobra Rautek
- C) El mètode cullera
- D) El mètode de Strassen

79.- A quina fase del mètode ABCDE valorarem la respiració?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase B
- D) A la fase D

80.- Quin treball realitzarà una corda per alçar 20 metres d'alçada un armari de 150 kg?

- A) 3.000 J
- B) 7.500 J
- C) 30.000 J
- D) 75.000 J



81.- Quina serà la massa d'un cos que circula a una velocitat de 1 m/s amb una energia cinètica de 500 J?

- A) 250 kg
- B) 1.000 kg
- C) 20 kg
- D) 500 kg

82.- Quina província de Catalunya té un major nombre de municipis?

- A) Barcelona
- B) Girona
- C) Lleida
- D) Tarragona

83.- Quin tipus de palanca ens ofereix sempre avantatge mecànic?

- A) La palanca de tercer gènere
- B) La palanca de segon gènere
- C) La palanca de primer gènere
- D) Totes poden oferir un AM superior a 1, en funció d'on s'ubiqui el fulcre

84.- Quina és la unitat de temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut
- B) El segon
- C) La hora
- D) El Pascal

85.- Quants nombres hem de tenir a la Y i a la X per tenir una precisió mètrica en una projecció UTM?

- A) 7 i 6 respectivament
- B) 4 i 5 respectivament
- C) 5 i 4 respectivament
- D) 6 i 5 respectivament

86.- A quants bars equival 1 Pascal?

- A) 100 bars
- B) 0,00001 bars
- C) 100.000 bars
- D) 10.000 bars

87.- El parell motor o moment d'una força és una magnitud vectorial molt important dins la física. En una potència constant, si el nombre de voltes per minut disminueix:

- A) El parell disminueix
- B) El parell augmenta
- C) El parell resta constant
- D) Aquest supòsit és impossible

88.- La vàlvula de seccionament, en columnes seques ascendents:

- A) S'ha d'instal·lar cada dues plantes
- B) Requerirà d'un examen particular per a la instal·lació en cada cas, on s'hi determinaran el nombre de vàlvules en funció del tram (metres) o de les plantes
- C) Serà prescindible
- D) S'ha d'instal·lar cada quatre plantes

89.- El sistema de gestió i la unitat de control formen part dels components principals de:

- A) El sistema del vehicle híbrid
- B) El sistema del vehicle elèctric
- C) El sistema dels motors d'explosió (Otto)
- D) El sistema del vehicle híbrid i el sistema del vehicle elèctric, respectivament

90.- Quin d'aquests rius és un afluent del Besòs?

- A) Tots tres ho són
- B) Congost
- C) La riera de Calders
- D) El Merdançol

91.- Quina part de la Constitució Espanyola desenvolupa els drets fonamentals?

- A) El Capítol I del Títol I, secció primera
- B) El Capítol I del Títol I, secció segona
- C) El Capítol II del Títol I, secció primera
- D) El Capítol I del Títol II, secció primera

92.- Una matèria amb el codi de perill "30", excepte en casos de matèries foses o susceptibles d'autocalentament, per norma general:

- A) Presentarà un punt d'inflamació comprès entre els 23°C i els 60°C, ambdós valors inclosos
- B) Presentarà un punt d'inflamació comprès entre els 30°C i els 81°C
- C) Presentarà un punt d'inflamació comprès entre els 13°C i els 21°C, ambdós valors inclosos
- D) Tindrà un punt d'inflamació inferior al que tindran les matèries amb un "33" al codi de perill

93.- A quina Àrea d'operacions s'adscriuen dues unitats territorials, segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre?

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord

94.- Quin tipus de competències recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) Exclusives, compartides i resolutives
- B) Exclusives, compartides i executives
- C) Expressives, resolutives i executives
- D) Exclusives, compartides, executives i transitòries

95.- A quina categoria pertany un dipòsit de superfície amb un volum nominal de 700 m³?

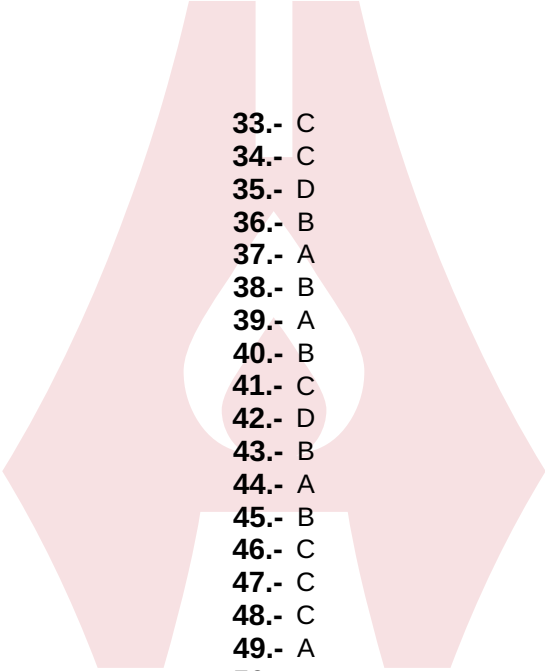
- A) A-1.000
- B) E-120
- C) A-500
- D) A-2.000

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 30 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- C	33.- C	65.- C
2.- D	34.- C	66.- D
3.- D	35.- D	67.- B
4.- D	36.- B	68.- B
5.- D	37.- A	69.- A
6.- B	38.- B	70.- B
7.- A	39.- A	71.- A
8.- C	40.- B	72.- A
9.- D	41.- C	73.- D
10.- C	42.- D	74.- C
11.- D	43.- B	75.- A
12.- D	44.- A	76.- A
13.- D	45.- B	77.- A
14.- A	46.- C	78.- A
15.- B	47.- C	79.- C
16.- A	48.- C	80.- C
17.- D	49.- A	81.- B
18.- D	50.- A	82.- A
19.- A	51.- B	83.- B
20.- B	52.- B	84.- B
21.- C	53.- B	85.- A
22.- A	54.- B	86.- B
23.- C	55.- B	87.- B
24.- B	56.- A	88.- D
25.- C	57.- C	89.- D
26.- B	58.- A	90.- B
27.- A	59.- A	91.- C
28.- A	60.- C	92.- A
29.- C	61.- A	93.- D
30.- D	62.- A	94.- B
31.- D	63.- A	95.- D
32.- D	64.- A	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Les politges mòbils, en canvi, només proporcionen el moviment de rotació.

2.-

Les barreges de gasos són substitutius dels halons.

4.-

L'interès legítim es connecta amb el fet que ha de ser la persona directament afectada (en les violacions pels òrgans legislatius) o la persona que hagi estat part en el procés judicial corresponent (en les violacions per òrgans executius o judicials). L'interès legítim s'identifica amb l'obtenció d'un benefici o desaparició d'un perjudici en el cas que el recurs prosperi.

5.-

Els més comuns són el clor, el fluor, el brom i el iode.

6.-

Els FFFP són fluoroproteínics, els AFFF són sintètics.

7.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

8.-

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya es compon de representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i de l'Administració local de Catalunya.

9.-

Es constituïda pel conjunt de persones que accedeixen a prestar serveis en l'Administració d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, mitjançant una relació de serveis professional, retribuïda i de caràcter especial per raó dels serveis públics a desenvolupar i regulada per la normativa administrativa o laboral.

10.-

50% de capacitat d'un dipòsit de 16 metres d'alçada = 8 metres.

$1.000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 8 \text{ m} = 80.000 \text{ Pa}$

(1 Pascal [Pa] = 0,000 001 Megapascal [MPa])

80.000 Pa = 0,08 MPa

11.-

Control d'estabilitat (ESP): tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta. Actua comparant angles.

Control de tracció (TCS): sistema que treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius es mantinguin en contacte amb la calçada sense patinar.

15.-

(art. 35): "A les empreses de fins a 30 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el delegat de personal. A les empreses que tinguin entre 31 i 49 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu".

En qualsevol cas, per tant, només hi haurà 1 delegat de prevenció.

16.-

Eficàcia:

Aigua polvoritzada: XXX

Aigua a broll: XX

Escuma física: XX

Pols ABC: XX

17.-

Recorda que només la realitzarem la maniobra de Heimlich si el pacient té incapacitat per tossir.

18.-

Característiques del clima continental:

PMA: 350 - 850 mm.

RPE: màxim tardor i primavera, mínim estiu.

TMA: 12 - 15°C

AAMT: 17 - 20°C

19.-

Els radicals lliures són àtoms o molècules que es combinen amb facilitat amb altres àtoms o molècules.

20.-

RIPCI - a partir de la pàgina 34.

Manteniment extintors d'incendi cada any: Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el «Programa de manteniment anual» de la norma UNE 23120. En extintors mòbils, s'ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.

21.-

Un espessant ens servirà per generar l'efecte contrari (augmentar la viscositat de l'aigua).

22.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: summament insensibles.

23.-

En empreses de fins a 10 treballadors, l'empresari pot assumir personalment el compliment del deure de prevenció de riscos professionals, sempre que tingui la capacitat necessària i desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball (art. 30).

24.-

Meridià inicial: 0°

Meridià central: 3°

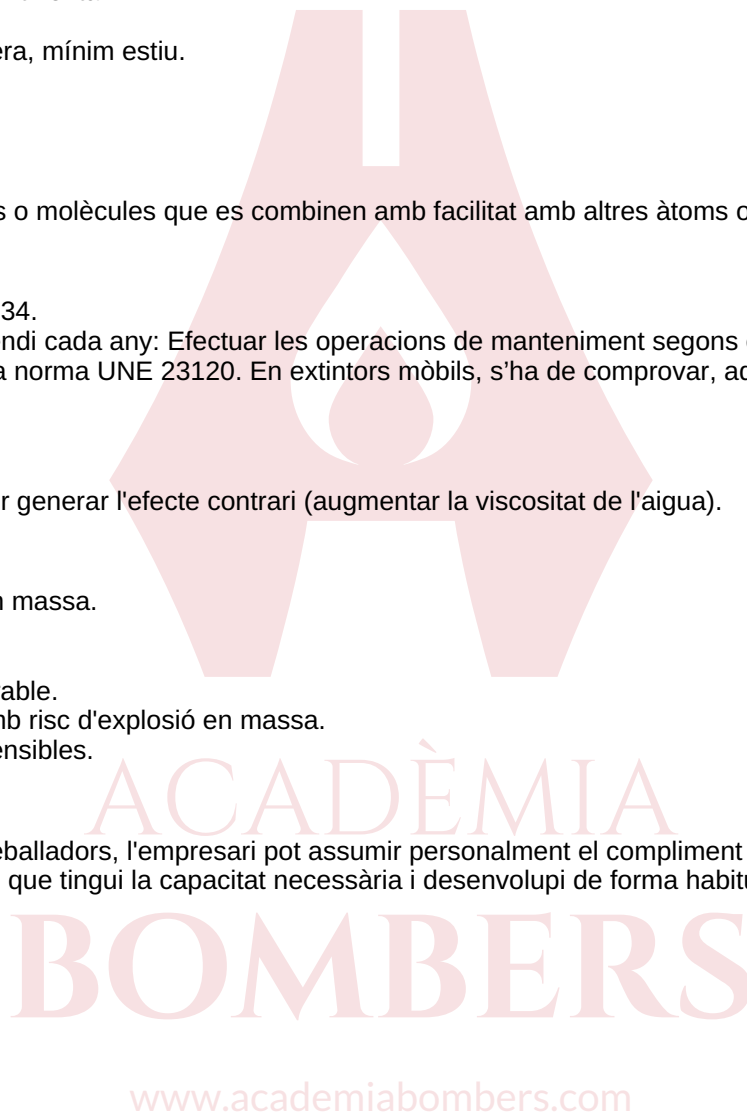
Meridià final: 6°

26.-

En una reducció, en canvi, guanyarien electrons.

28.-

Les bases tenen un sabor amarg.



29.-

Tetanització: sumació temporal de les contraccions successives d'un múscul evocades per un tren d'estímuls d'alta freqüència que no deixa temps a la fibra muscular per relaxar-se.

Entre 1 i 5 A és molt probable que comporti una parada cardiorespiratòria.

En 10 mA el més probable serà una rampa-contracció muscular.

30.-

Un port de muntanya, també denominat pas de muntanya, és la ruta o pas establert a través d'un coll o collada per a creuar una cadena muntanyenca.

31.-

Article 47 - Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya:

"Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria. Exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques".

32.-

$$P = \rho \times g \times h$$

33.-

La seva trajectòria és una circumferència i la seva acceleració angular és constant.

34.-

REBT // ITC-BT-13 - Punt 1.

35.-

Durant l'exposició també tractarem d'avaluar la seva temperatura corporal.

A l'aproximació ABCDE, de forma esglaonada valorarem:

A – Airway (via aèria)

B – Breathing (respiració)

C – Circulation (circulació)

D – Disability (discapacitat neurològica)

E – Exposure (exposició-exploració)

36.-

Les mànegues semirrígides ofereixen 25 mm de diàmetre.

Factor K BIE 25 mm: 42

Factor K BIE 45 mm: 85

37.-

Guix negre: obtingut de forma tradicional, s'usa per obres no vistes.

Guix blanc: major puresa i més ben molt que l'anterior.

Escaiola: guix de major qualitat.

38.-

Les obertures de ventilació poden ser per orifici o per conducte.

UNE 60670-5:2014

40.-

Un transformador de distribució, a part del nucli de material ferromagnètic, constarà, en tot cas, del debanat primari i del secundari.

41.-

6.1: matèries tòxiques

6.2: matèries infeccioses

42.-

Article 49: Els ajuntaments que per llei són obligats a adoptar plans de protecció civil han de crear i mantenir centres de coordinació operativa, en les condicions que fixi per reglament el Govern i, en tot cas, han d'actuar en coordinació amb el Cecat.

43.-

La calç es caracteritza per la seva plasticitat.

La calç es pot barrejar amb el formigó sense problema, mentre no dugui armat.

44.-

Endotèrmics: sòlid a líquid, líquid a gas, sòlid a gas.

Exotèrmics: gas a sòlid, líquid a sòlid, gas a líquid.

46.-

Les barilles de la part superior es sotmetran a un esforç a compressió.

47.-

Accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris, vent, accions tèrmiques i neu

Accions accidentals: sismes, incendis i impactes.

48.-

Llindar de no-deixar anar: quan una persona subjecta elèctrodes, és el valor màxim de corrent que permet la persona deixar-los anar.

49.-

Article 1.1.

(...) i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.

En són exclosos les edificacions i les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats.

50.-

Els materials que el conformen, en la proporció que ho fan, fan que sigui més lleuger que la majoria de forjats.

Al forjat col·laborant també se'l coneix com a autoportant, i és un element estructural autorresistent. La xapa fa les funcions d'apuntament del formigó que farien els puntals.

51.-

ADR 9.1.1.2, "definicions".

52.-

DECRET 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior - art. 1.2.

www.academiabombers.com

53.-

També la podem trobar a partir de la cilindrada total, dividint aquesta pel nombre total de cilindres.

54.-

Un gas és una matèria que compleix almenys alguna de les dues condicions següents:

- A 20°C i a 1 bar de pressió estigui completament en fase gasosa.
- A 50°C tingui una pressió de vapor superior a 3 bar.

55.-

d0: sense caiguda en 600 segons.

d1: caiguda de gotes o partícules inferior a 10s durant 600 segons.

d2: caiguda de gotes o partícules superior a 10s durant 600 segons.

56.-

La mànega B té el doble de radi i, consegüentment, el doble de diàmetre també. La relació diàmetre-cabal és quadràtica ($2^2 = 4$).

58.-

Carrera horitzontal: consisteix en la progressió de grau, categoria, esglaó o altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

Carrera vertical: consisteix en l'ascens en l'estructura de llocs de treball pels procediments de provisió.

Promoció interna: que pot ser vertical i consisteix en l'ascens des d'un cos o escala d'un subgrup o grup de classificació professional en el supòsit que aquest no tingui subgrup, a un altre de superior, o horitzontal, que consisteix en l'accés a cossos o escales del subgrup professional.

59.-

Tensió elèctrica: Volts

Intensitat elèctrica: Ampers

Resistència elèctrica: Ohms

Conductància elèctrica: Siemens

60.-

PE: massa, densitat, temperatura...

61.-

Manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa.

El factor distància, en certes direccions, manté un protagonisme rellevant.

62.-

70 graus $\times$ 1.000 grams (1 L) = 70.000 cal

1.000 grams $\times$ 540 cal/g = 540.000 cal

Total: 540.000 + 70.000 = 610.000 cal

63.-

Els dos plafons corresponents a la primera matèria aniran: un a la part davantera del vehicle i l'altre a la part de darrere de la cisterna.

Els dos plafons corresponents a la segona matèria aniran: un a la part davantera de la segona cisterna i l'altre al final del vehicle, a la part de darrera.

64.-

Gas líquid a alta pressió: $-50^{\circ}\text{C} < \text{TC} < 65^{\circ}\text{C}$.

Gas líquid a baixa pressió: TC superior a 65°C .

Gas comprimit: TC inferior a -50°C .

65.-

Potència = $N \times m \times rpm \times 2 \pi / 60$

67.-

Davant de risc derivat del perill per matèries sòlides:

Residencial habitatge: BIE-25

Altres: BIE-45

68.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya - Article 51:

"Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció, segons el que estableix l'article 7, i els municipis de caràcter especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'ajuntament".

69.-

Cap territorial: supervisa la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Sotscap territorial: garanteix la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Cap de sortida: recull les dades de les actuacions operatives.

70.-

Existeix la regió eurosiberiana, no l'estatge eurosiberià.

Muntanya alta = Estatge Nival + Alpí + Subalpí.

Muntanya mitja = Estatge Montà.

Muntanya baixa = Estatge Basal.

71.-

Art 13.5: La Comissió ha de tenir un president i quatre vice-presidents, un per a cadascun dels grups que la integren.

72.-

R: capacitat portant

E: integritat al pas de fames i fums

I: aïllament tèrmic

73.-

Terraplè: omplir de terra la zona del terreny amb l'objectiu d'anivellar i/o d'assolir els nivells adequats per a la construcció.

Desmunt: excavació de terres amb l'objectiu d'anivellar i/o d'assolir els nivells adequats per a la construcció.

74.-

El cap operatiu, el cap territorial i el cap de coordinació territorial participaran en els brífings diaris de la SCB (sense dirigir).

75.-

El temps durant el qual s'està en excedència voluntària no computa a l'efecte de triennis, grau i drets passius, ni comporta reserva de plaça i de destinació, excepte en el cas de l'excedència per tenir cura d'un fill i per tenir cura de familiars.

76.-

Les hores extra formen part de les retribucions complementàries.

77.-

Els estrats o estratus són núvols situats a baixa altura (<2 km). Quan es troben en contacte amb el sòl se'ls passa a anomenar boira.

78.-

La tècnica del pont holandès és un sistema de mobilització ràpida que involucra a quatre rescatadors que realitzen un aixecament del pacient en bloc, més un cinquè que introduirà a la víctima a la llitera.

79.-

A: Airway (via aèria)
 B: Breathing (respiració)
 C: Circulation (circulació)
 D: Disability (disfunció neurològica)
 E: Exposure (exposició al medi)

80.-

$T = F \times d$
 $T = 1.500 \text{ N} \times 20 \text{ m}$
 $T = 30.000 \text{ J}$

81.-

$E_c = 1/2 \times m \times v^2$
 $500 \text{ J} = 1/2 \times m \times 1^2$
 $500 \text{ J} = 0,5m$
 $m = 1.000 \text{ kg}$.

82.-

Barcelona > Lleida > Girona > Tarragona (TOTAL: 947 municipis).

83.-

Això es deu a què el BP > BR.
 La palanca de tercer gènere, en canvi, sempre ens ofereix desavantatge mecànic (BR > BP).

84.-

segons - temps
 metre - longitud
 kilogram - massa
 amper - corrent elèctrica
 kelvin - temperatura
 mol - quantitat de substància
 candela - intensitat lluminosa

85.-

Kilomètrica: 4Y 3X
 Hectomètrica: 5Y 4X
 Decamètrica: 6Y 5X
 Mètrica: 7Y 6X

86.-

1 bar = 100.000 Pa = 100 KPa = 100 KN/m²

87.-

La unitat SI pel parell de forces és el newton metre (N·m).

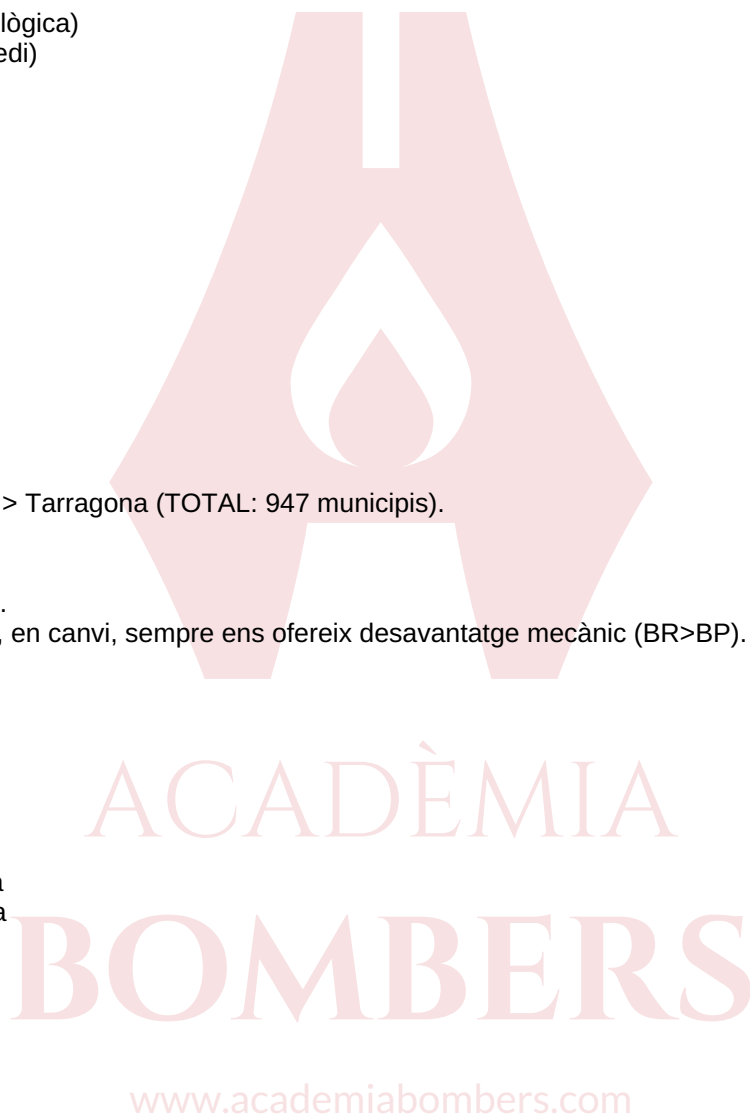
$P = M \cdot \omega$

On:

P: Potència (W)

M: Parell motor (N·m)

ω : velocitat angular (rad/s)



88.-

Columnes seques ascendents: vàlvula de seccionament cada quatre plantes, per damunt de la sortida corresponent.
Columnes seques descendents: vàlvula de seccionament a cada planta, amb la clau just per sota de la sortida.

91.-

Comprèn de l'article 15 fins el 29, ambdós inclosos.

92.-

ADR: 5.3.2.3.2.

Codi de perill "33": matèria líquida molt inflamable ($PI < 23^{\circ}C$).

93.-

art. 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona, i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona.
TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

94.-

Competències exclusives: art 110.

Competències compartides: art 111.

Competències executives: art 112.

95.-

Per dipòsits de superfície (aeris):

A-1: menys de 1 m³

A-2: 1 - 5 m³

A-13: 5-13 m³

A-35: 13 - 35 m³

A-60: 35 - 60 m³

A-120: 60 - 120 m³

A-500: 120 - 500 m³

A-2.000: 500 - 2.000 m³



www.academiabombers.com